

Notice d'intégration et de synthèse radiative

Transferts Thermiques à la Surface Terrestre

Émissivité spectrale d'une couche atmosphérique multi-gaz

Ce document présente le couplage entre les sections efficaces spectroscopiques issues d'HITRAN, les profils verticaux de concentration et l'état thermodynamique d'une couche d'air afin d'en calculer l'épaisseur optique et l'émissivité spectrale.

Couplage optique-thermodynamique

$$\tau_{\lambda}(z) = \sum_i \sigma_i(\lambda, T, P) n_i(z) h$$

$$\varepsilon_{\lambda}(z) = 1 - e^{-\tau_{\lambda}(z)}$$

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

1 Objectif et positionnement du module

Le script

`code_final_émissivité_avec_sections_hitran.py`

relie les propriétés spectroscopiques microscopiques des gaz aux propriétés optiques d'une couche atmosphérique. Il utilise les sections efficaces calculées à partir d'HITRAN et de HAPI [?, ?] pour déterminer une émissivité dépendant de la longueur d'onde.

Le module prend en compte quatre gaz absorbants du domaine infrarouge :

CO_2 , H_2O , CH_4 , O_3 .

Chaîne de traitement

$$\left. \begin{array}{l} C_i(z) \text{ (concentrations en ppm)} \\ P, T, z, h, \lambda \end{array} \right\} \longrightarrow n_i \longrightarrow \tau_\lambda \longrightarrow \varepsilon_\lambda.$$

Le résultat est une propriété spectrale d'une couche donnée. Il ne représente pas encore l'émissivité intégrée de toute l'atmosphère ni un flux radiatif ascendant ou descendant.

2 Formalisme physique

2.1 Densité moléculaire

La densité moléculaire totale de l'air est calculée avec la loi des gaz parfaits :

$$n_{\text{air}} = \frac{P}{k_B T}, \quad (1)$$

où P est la pression locale, T la température locale et

$$k_B = 1,380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}.$$

La concentration C_i d'un gaz, exprimée en ppm, est convertie en fraction molaire :

$$x_i = C_i \times 10^{-6}. \quad (2)$$

La densité moléculaire de ce gaz est alors :

$$n_i = x_i n_{\text{air}}. \quad (3)$$

2.2 Épaisseur optique

Pour une couche homogène d'épaisseur géométrique h , l'épaisseur optique du gaz i à la longueur d'onde λ vaut :

$$\tau_{i,\lambda} = \sigma_i(\lambda, T, P) n_i h, \quad (4)$$

avec σ_i en $\text{m}^2/\text{molécule}$, n_i en $1/\text{m}^3$ et h en m. L'épaisseur optique est donc sans dimension.

En l'absence de diffusion et en supposant les contributions indépendantes, les épaisseurs optiques s'additionnent :

$$\tau_\lambda = \tau_{\text{CO}_2,\lambda} + \tau_{\text{H}_2\text{O},\lambda} + \tau_{\text{CH}_4,\lambda} + \tau_{\text{O}_3,\lambda}. \quad (5)$$

2.3 Absorptivité et émissivité spectrales

La loi de Beer–Lambert donne la transmittance spectrale de la couche :

$$\mathcal{T}_\lambda = e^{-\tau_\lambda}. \quad (6)$$

Pour une couche purement absorbante, son absorptivité spectrale vaut :

$$\alpha_\lambda = 1 - \mathcal{T}_\lambda = 1 - e^{-\tau_\lambda}. \quad (7)$$

À l'équilibre thermodynamique local, la loi de Kirchhoff permet d'identifier l'émissivité spectrale à l'absorptivité spectrale :

$$\varepsilon_\lambda = \alpha_\lambda = 1 - e^{-\tau_\lambda}. \quad (8)$$

Cette relation suppose une couche homogène et isotherme, sans diffusion, et un trajet optique vertical de longueur h .

3 Architecture logicielle

Les fonctions du script correspondent directement aux différentes étapes du calcul :

- **calculer_densite_moleculaire_air** : calcule $n_{\text{air}} = P/(k_B T)$.
- **convertir_concentrations_en_fractions_molaires** : convertit les concentrations de ppm en fractions molaires.
- **calculer_densite_moleculaire_gaz** : calcule la densité du gaz avec l'équation (3).
- **calculer_epaisseur_optique_gaz** : calcule $\tau_{i,\lambda} = \sigma_i n_i h$.
- **calculer_emissivite** : applique l'équation (8).
- **calculer_emissivite_une_couche** : récupère les concentrations, calcule les sections efficaces et renvoie les contributions de chaque gaz ainsi que le résultat total.

La fonction principale possède cinq paramètres d'entrée :

Paramètre	Unité	Signification
pression	Pa	Pression locale de la couche.
temperature	K	Température locale de la couche.
epaisseur_couche	m	Longueur du trajet vertical.
altitude_couche_km	km	Altitude utilisée pour obtenir les concentrations.
longueur_onda	m	Longueur d'onde du calcul spectral.

La pression et la température fournies doivent être cohérentes avec l'altitude utilisée pour obtenir les concentrations.

4 Chargement des dépendances

Le calcul des sections efficaces repose sur le module précédent :

`2_sections_efficaces_gaz_hitran.py`

Son nom commençant par un chiffre, il est chargé avec :

```

1 module_sections_hitran = import_module(
2     "2_sections_efficaces_gaz_hitran"
3 )
4 calculer_sections_gaz = (
5     module_sections_hitran.calculer_sections_gaz
6 )

```

Le profil de concentration est fourni par :

`temperatures_et_concentrations/code_H2O_CH4_CO2_O3.py`

Depuis le dossier courant, ce fichier se trouve deux niveaux au-dessus du script, puis dans le dossier `temperatures_et_concentrations`. Le chemin correct est donc :

```

1 chemin = (
2     Path(__file__).resolve().parent.parent
3     / "temperatures_et_concentrations"
4     / "code_H2O_CH4_CO2_O3.py"
5 )

```

Le chargement peut être réalisé proprement avec `importlib.util`, sans exécuter directement le contenu du fichier avec `exec` :

```

1 from importlib.util import (
2     module_from_spec,
3     spec_from_file_location,
4 )
5
6 spec = spec_from_file_location(
7     "profils_atmospheriques",
8     chemin,
9 )
10 module_profils = module_from_spec(spec)
11 spec.loader.exec_module(module_profils)
12 get_gases_ppm = module_profils.get_gases_ppm

```

Le module dépend également de la correction effectuée dans le deuxième code : les tables HITRAN locales doivent avoir des noms distincts selon le gaz, l'isotopologue et le domaine spectral. Dans la version étudiée, seul l'isotopologue principal de chaque gaz est utilisé.

5 Résultats renvoyés

La fonction `calculer_émissivité_une_couche` renvoie un dictionnaire contenant :

- l'émissivité spectrale ϵ_λ ;
- l'épaisseur optique totale τ_λ ;
- l'épaisseur optique de chaque gaz ;
- les sections efficaces utilisées ;
- les concentrations en ppm ;
- les fractions molaires correspondantes.

Ce détail permet de vérifier la cohérence dimensionnelle du calcul et de comparer les contributions des différents gaz à une longueur d'onde donnée.

6 Test numérique indépendant

Le bloc `if __name__ == "__main__"` définit le cas de test suivant :

P	T	h	z	λ
101 325 Pa	288 K	1 m	0 km	10 μm

Ce test vérifie que les modules communiquent correctement, que les grandeurs intermédiaires sont calculées et que $0 \leq \varepsilon_\lambda \leq 1$. Il constitue un test de fonctionnement, mais pas à lui seul une validation expérimentale ou une validation complète du modèle physique.

7 Limites et perspectives

Le modèle actuel constitue une première approche spectrale raie par raie. Ses principales limites sont les suivantes :

- chaque couche est supposée homogène et isotherme ;
- le trajet optique est vertical et la diffusion est négligée ;
- seuls quatre gaz et leur isotopologue principal sont considérés ;
- les continua d'absorption et certains effets de mélange de raies ne sont pas encore inclus ;
- le calcul fournit une émissivité spectrale, pas encore un flux radiatif ;
- l'émission et l'absorption successives entre plusieurs couches ne sont pas encore résolues.

Pour une couche isotherme sans diffusion, l'étape suivante du transfert radiatif pourra s'écrire sous la forme :

$$I_{\lambda,\text{sortie}} = I_{\lambda,\text{entrée}} e^{-\tau_\lambda} + B_\lambda(T) (1 - e^{-\tau_\lambda}), \quad (9)$$

où $B_\lambda(T)$ est la luminance spectrale du corps noir donnée par la loi de Planck. L'application successive de cette relation aux différentes couches permettra ensuite d'estimer les flux radiatifs ascendants et descendants.

Statut d'intégration

- ✓ Calcul multi-gaz de l'épaisseur optique spectrale.
- ✓ Couplage de la pression, de la température et des fractions molaires.
- ✓ Décomposition des contributions de chaque gaz.

Prochaine étape : intégrer l'équation du transfert radiatif dans une colonne atmosphérique multicouche et vérifier les résultats par comparaison à un cas de référence.